HOME RENOVATION
COSTRUZIONI - ENERGIA - SERVIZI



ELETTRONIA



Edificio unificato alla direttiva Comunitaria per la decarbonizzazione energetica del patrimonio immobiliare

CASA PREFABBRICATA AUTOSUFFICIENTE ENERGETICAMENTE AD ALTA TECNOLOGIA GESTIONALE E FUNZIONALE



Soluzioni standard o personalizzate su tutti i Modelli Abitativi

- Via F. Turati n. 111 – 20023 CERRO MAGGIORE (MI) – Italy
- - segreteria@homerenovationsrl.it – https://homerenovationsrl.github.io/homerenovationsrl/

PRESENTAZIONE

Tutte le abitazioni proposte dalla nostra società sono una parte del sistema energetico elaborato da HOME RENOVATION e denominato ***ELETTRONIA***, consultabile sul nostro sito web https://homerenovationsrl.github.io/homerenovationsrl/, rappresentano lo sforzo che HOME RENOVATION vuole fare aderire alla nuova Direttiva Case Green (EPBD).

I modelli «***CLASSIC***», «***CUBE***», «***MODERN***», «***INFINITY***», «***MAJESTIC***» e «***LUXURY***» costituiscono **unità abitative prefabbricate energeticamente autosufficienti e dotate di alta tecnologia gestionale e funzionale**.

Le principali caratteristiche delle nostre case sono:

1) Struttura prefabbricata in legno a carattere antisismico ad alto grado di coibentazione e dotata di componentistica avanzata.
2) Produzione energetica mediante sistemi fotovoltaici ad alta efficienza produttiva.
3) Gestione del risparmio idrico mediante riutilizzo dell'acqua piovana con sistemi di accumulo nel sottosuolo di acqua meteorica proveniente da eventuali eventi atmosferici estremi.
4) Gestione domotica delle funzioni abitative.

Ad essere fondamentale nel percorso volto a rendere un'abitazione quasi del tutto autosufficiente vi è infatti un lavoro volto all'efficientamento energetico della casa. Ridurre i consumi si traduce infatti in un minor fabbisogno energetico.
La realizzazione dell'abitazione, la scelta dei componenti ad altissimo standard qualitativo, la dotazione di tecnologie gestionali e funzionali avanzata, insieme ad assistenze tecniche puntuali e continue, consentono di realizzare l'opera in un tempi brevissimi.

Infine la costruzione dei moduli abitativi, dei materiali ed impianti utilizzati consentono, in caso di richieste particolari o di modifiche, di poterle realizzare anche in corso d'opera, il tutto gestendo l'opera in ragione di previsioni finanziarie, operative o per necessità amministrative connesse alle singole autorizzazioni.

Un team tecnico è a disposizione per ogni necessità informativa od operativa e può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
gianluca.varca@gmail.com
tecnico@homerenovationsrl.it

Indice degli argomenti

DATI GENERALI

1) Rappresentazione grafica planimetrica

2) Descrizione sintetica della fornitura

3) Raccomandazioni tecniche

4) Struttura prefabbricata in legno a carattere antisismico ad alto grado di coibentazione e dotata di componentistica avanzata.

5) Produzione energetica mediante sistemi fotovoltaici ad alta efficienza produttiva

6) Moduli abitativi

1 - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PLANIMETRICA



Lo schema planimetrico del modello abitativo «***STANDARD***» ad unico piano e composto dai seguenti locali:

1. Ingresso
2. Soggiorno - pranzo
3. Disimpegni
4. Camera matrimoniale
5. Cameretta
6. Bagni
7. Portico

Ogni tipologia di casa avrà ovviamente caratteristiche diverse e personalizzate in base alle esigenze personali.

2 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FORNITURA

Ogni modello abitativo è composto dalle seguenti componenti:

1. Struttura portante in legno composta da pilastri, travi, travetti, solai, orditura di tetto.
2. Tamponamenti perimetrali pareti di legno (a telaio o X-LAM) con interposto materiale isolante.
3. Strato isolante coibente con barriere al vapore per tetto.
4. Copertura con diverse tipologie, tegole, pannelli grecati, tegole canadesi o altri tipi a seconda del modello e dalla richiesta del committente.
5. Lattoneria in rame o in lamiera di alluminio preverniciata.
6. Serramenti esterni con vetrate termoisolanti con trasmittanza richiesta dalla legge vigente.
7. Porte interne a pannello cieco a battente o a scrigno.
8. Massetti di sottofondo per pavimenti interni ed esterni.
9. Pavimenti in legno o in ceramica per interno
10. Pavimenti esterni antiscivolo e antigelivi.
11. Rivestimenti in ceramica per bagno e cucina.
12. Soglie e davanzali esterni in pietra naturale.
13. Davanzali interni in pietra naturale.
14. Impianto elettrico domotico in opera per la gestione delle unità abitative..
15. Impianto di accumulo per il risparmio idrico.

Eventuali variazioni a quanto descritto, integrazioni di tecnologia o qualsiasi variante richiesta da committente potrà essere valutata, anche in variante a quanto fornito a livello standard, e integrato nell'offerta già vigente o nel contratto già stipulato.

3 – RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Tutti i nostri modelli abitativi sono stati elaborati sulla base della normativa nazionale, delle indicazioni contenute nell'impianto normativo del risparmio energetico e della decarbonizzazione Comunitaria e dei principi generali di urbanistica nazionale, pertanto gli schemi progettuali qui illustrati e i dati tecnici riportati risultano compatibili con la quasi totalità delle leggi vigenti sul territorio nazionale sia in materia urbanistica che edilizia.

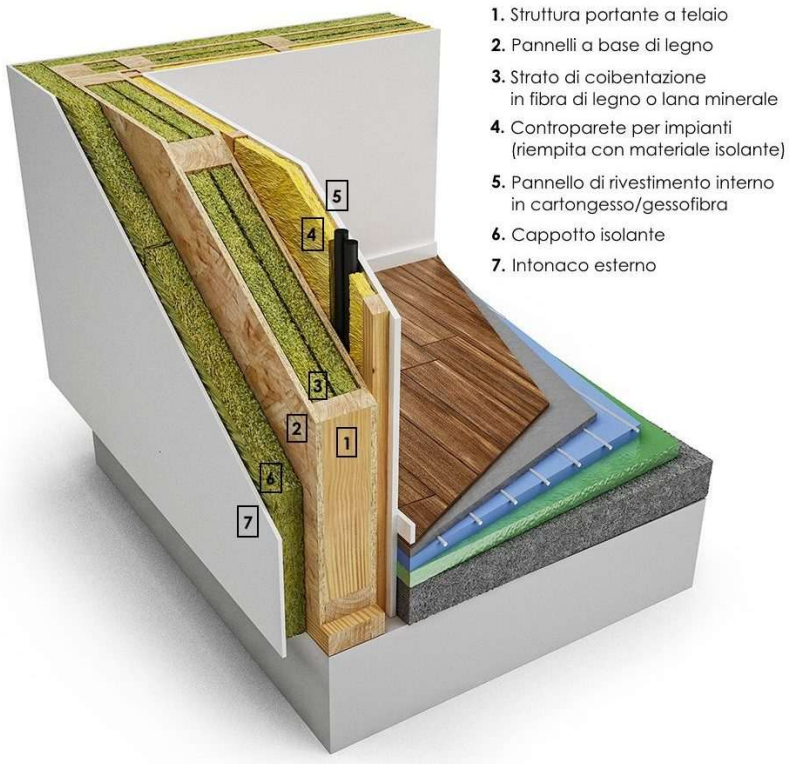
Tuttavia è raccomandabile sviluppare un accertamento puntuale sulle norme del luogo, su eventuali vincoli paesaggistici o monumentali che possano limitare l'utilizzo della soluzione qui proposta o su qualsivoglia limite normativo che impedisca la posa in opera del nostri moduli abitativi.

4 – STRUTTURA PREFABBRICATA

A TELAIO

Il sistema a telaio di legno (o sistema platform frame) è una forma costruttiva in cui la struttura portante in legno non è separata dagli elementi di irrigidimento e tamponamento. Il telaio di legno, costituito da travi e montanti (solitamente in legno bilama), è rivestito con pannelli con diverse funzioni in modo da costruire una lastra: le sezioni e i materiali di rivestimento del telaio di legno sono connessi mediante chiodi, cambrette e bulloni.

La tecnologia a telaio viene anche chiamata “platform frame” perché in una casa in legno con sistema a telaio i montanti non sono pezzi unici ma risultano interrotti verticalmente dal solaio di ogni piano (vedi esempio dell'immagine sottostante); viene infatti a crearsi una situazione in cui ogni piano successivo al primo si appoggia su quello inferiore, che funge da piattaforma : è proprio da questo termine che proviene la denominazione inglese della tecnologia a telaio in legno, “platform frame”.



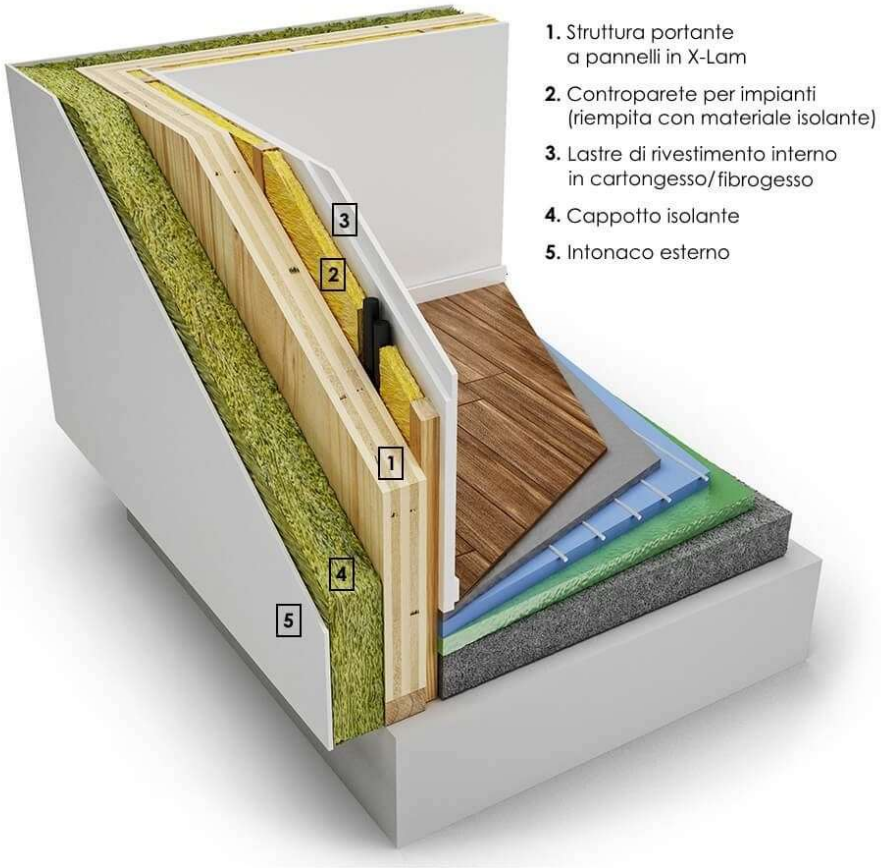
La stratigrafia della parete telaio è personalizzabile e comprende uno strato di coibentazione interno (che può essere generalmente in fibra di legno o in lana minerale), cappotto esterno (fibra di legno o lana minerale o sughero...) ed altri pannelli di materiali naturali e traspiranti con funzioni strutturali, di supporto e freno vapore. In una parete prefabbricata a telaio solitamente sono già presenti le predisposizioni per gli impianti, posizionate nella controparete.

La tecnologia a telaio di legno è quella più utilizzata al mondo perché è leggera, versatile e permette di ottimizzare l'utilizzo di legno nell'ottica di evitare gli sprechi ottenendo, al contempo, il rapporto tra qualità e prezzo di costruzione è ottimo. Offre inoltre un elevato livello di prestazione energetica perché tutti gli spazi interni alla struttura di legno sono coibentati.

L'intelaiatura strutturale in legno ed il riempimento di ogni parete di un edificio a telaio possono essere prefabbricati direttamente in azienda abbattendo i costi e creando delle pareti pronte al montaggio. Novellocase è una delle poche aziende italiane dotate di un proprio impianto per la produzione dei telai di legno, che consente di realizzare interamente in prefabbricazione le case a telaio, personalizzate e su misura, ottimizzando le tempistiche di cantiere e garantendo tempi di costruzione brevi. La flessibilità garantita dal nostro impianto produttivo garantisce anche un prezzo certo delle case prefabbricate: senza imprevisti e sorprese a fine lavori, avrai la certezza che non spenderai più di quanto concordato con Novello case.

IN XLAM

Altro sistema costruttivo molto diffuso oggi in Italia è l'XLAM. In questo caso l'elemento costruttivo base, il pannello, è ottenuto sovrapponendo in maniera incrocia tre o più strati di tavole tra loro collegate con colla, chiodi di alluminio, perni lignei lisci o filettati. La correlazione con gli altri elementi avviene attraverso squadrette metalliche, viti, ganci o giunti scorporati a cosa di rondine. I pannelli possono essere lasciati a vista, intonacati, rivestiti con qualsiasi materiale posto direttamente a contatto o su una griglia di supporto. Fatto rilevante è la versatilità di questo sistema costruttivo facilmente integrabile con altri materiali da costruzione. Le buone capacità portanti di questi pannelli consentono anche di costruire edifici di una certa altezza.



La produzione normale di pannelli XLAM è quindi realizzata con legno di abete (in prevalenza abete rosso). L'uso di altre specie legnose è possibile per principio, ma è allo stato attuale riservato ai prototipi e alla ricerca mirante a sviluppare proprio l'uso di altre specie legnose per la realizzazione di elementi strutturali.

I singoli strati di tavole sono composti da tavole di spessore variabile, di regola fra 15 e 30 mm. La larghezza delle singole tavole è pure variabile e varia di regola fra gli 80 ed i 240 mm. Essenziale difatti per la qualità del prodotto finito è la qualità delle tavole, qualità intesa dal punto di vista meccanico e del rispettivo profilo prestazionale.

La tecnologia in XLAM è utilizzata in alternativa a quella a telaio, è versatile e permette la realizzazione in tempi brevi e ottimizzare l'utilizzo di legno nell'ottica di evitare gli sprechi ottenendo, al contempo, un ottimo rapporto tra qualità e prezzo di costruzione.

Offre inoltre un elevato livello di prestazione energetica nonché di insonorizzazione, inoltre la struttura è completamente isolata sia esternamente che internamente.

5 – PRODUZIONE ENERGETICA

Pompe di calore ad alta efficienza

Una pompa di calore ad alta efficienza è un dispositivo che trasferisce energia termica da una fonte a bassa temperatura a una a più alta temperatura, permettendo così di riscaldare o raffreddare ambienti e produrre acqua calda. Funziona sfruttando il principio inverso di un frigorifero, prelevando calore dall'ambiente e trasferendolo all'interno di un edificio.

Le pompe di calore sono la soluzione ideale per ridurre l'impatto ambientale e risparmiare sulle bollette. Suddivise in tre tipologie:

- **Aria-acqua:** Sfruttano il calore presente nell'aria per riscaldare l'acqua dell'impianto.
- **Aria-aria:** Trasferiscono direttamente il calore dall'aria esterna a quella interna.
- **Acqua-acqua:** Sfruttano il calore dell'acqua di falda o di un lago.
- **Terra-acqua:** Utilizzano il calore del sottosuolo.

L'energia prodotta da una moderna pompa di calore può essere utilizzata per riscaldare, raffrescare e per produrre acqua calda sanitaria.

Le pompe di calore possono coprire gli interi fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria attingendo a fonti rinnovabili con impianti solari termici e fotovoltaici.

Fotovoltaico con pompa di calore: come funziona

La combinazione di una pompa di calore con un impianto fotovoltaico consente di utilizzare l'energia solare per alimentare la pompa di calore, riducendo i costi energetici e l'impatto ambientale. I pannelli fotovoltaici convertono l'energia solare in elettricità, che viene poi utilizzata dalla pompa di calore per riscaldare o raffreddare gli ambienti, e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Abbinando, inoltre, un sistema di batteria di accumulo, si ottiene una reale indipendenza energetica.

6 – MODELLI ABITATIVI

Mod. «CUBE»

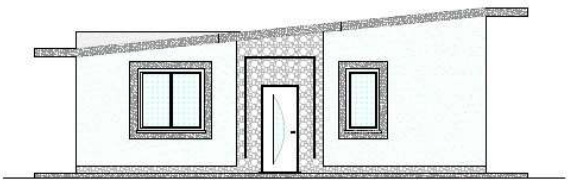
Qui di seguito viene riportata la pianta del modulo abitativo «**CUBE**». (Mq. 137,87)

Il modulo si compone di:

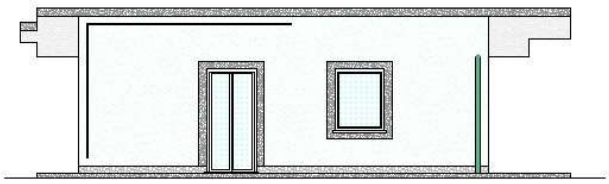
- Piano terra di mq. 100 commerciali



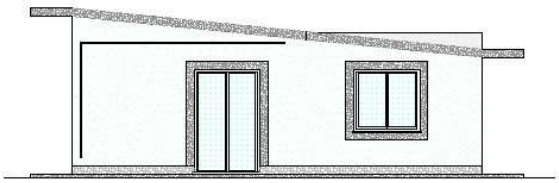
PIANO TERRA



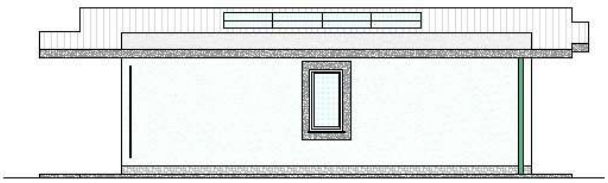
PROSPETTO EST



PROSPETTO SUD



PROSPETTO OVEST



PROSPETTO NORD



PIANO TERRA



PROSPETTO EST



PROSPETTO SUD



PROSPETTO OVEST



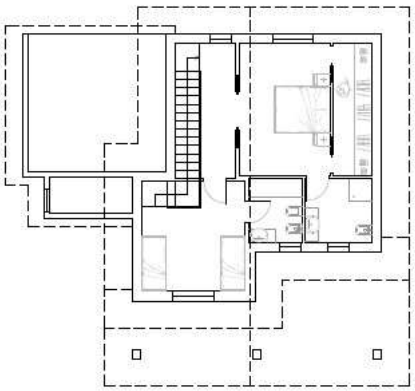
PROSPETTO NORD

Mod. «CLASSIC»

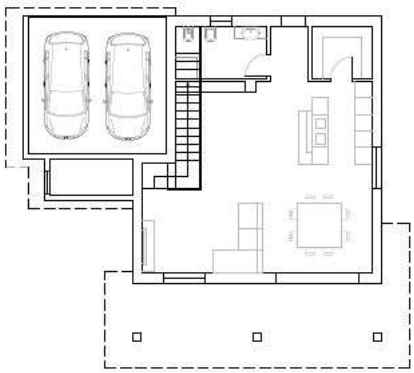
Qui di seguito viene riportata la pianta del modulo abitativo «**CLASSIC**». (Mq. 154,38)

Il modulo si compone di:

- Piano Terra di mq. 81,75 commerciali
- Piano Primo di mq. 73,63 commerciali
- Box doppio di mq. 27,00 commerciali
- Portico di mq. 18,94 commerciali



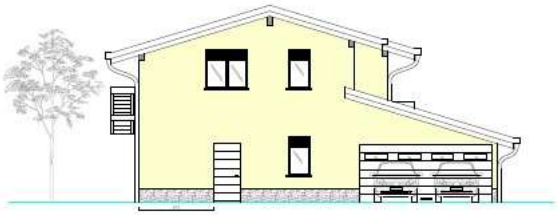
PIANTA PIANO PRIMO



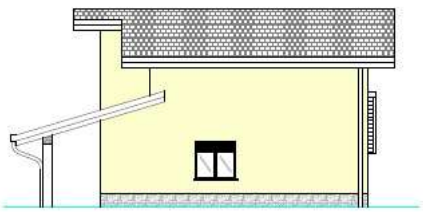
PIANTA PIANO TERRA



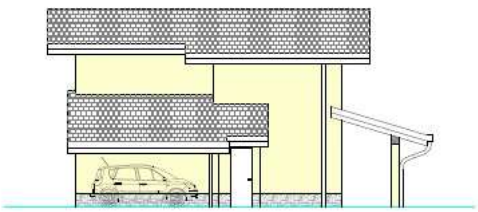
PROSPETTO SUD



PROSPETTO NORD



PROSPETTO EST



PROSPETTO OVEST

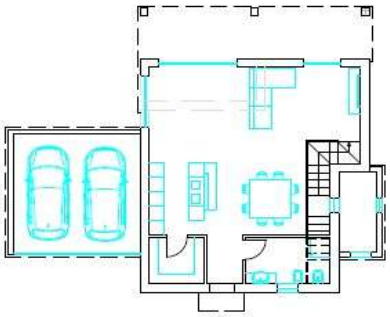


Mod. «MODERN»

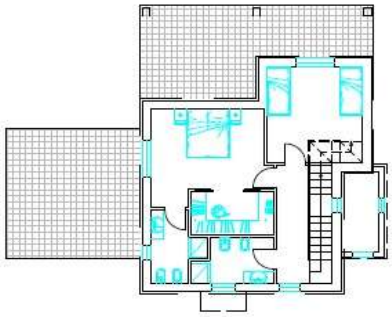
Qui di seguito viene riportata la pianta del modulo abitativo «**MODERN**». (Mq. 154,00)

Il modulo si compone di:

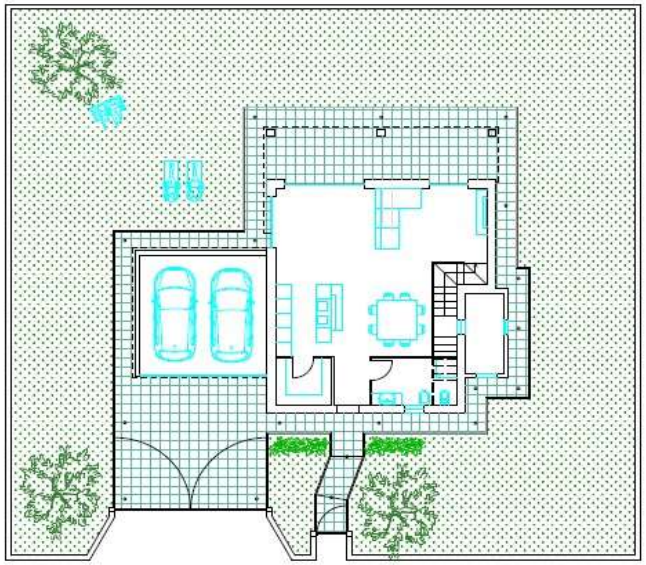
- Piano Terra di mq. 81,79 commerciali
- Piano primo di mq. 73,63 commerciali
- 2 terrazzi da mq. 57,77 commerciali
- Box doppio di mq. 27,00 commerciali
- Portico di mq. 18,94 commerciali



PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100



PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:100







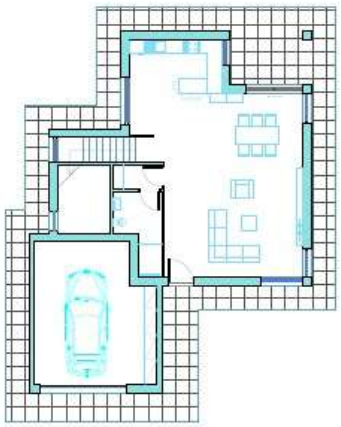


Mod. «MAJESTIC»

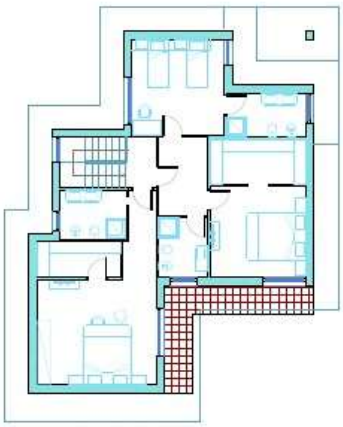
Qui di seguito viene riportata la pianta del modulo abitativo «**MAJESTIC**». (Mq. 214,88)

Il modulo si compone di:

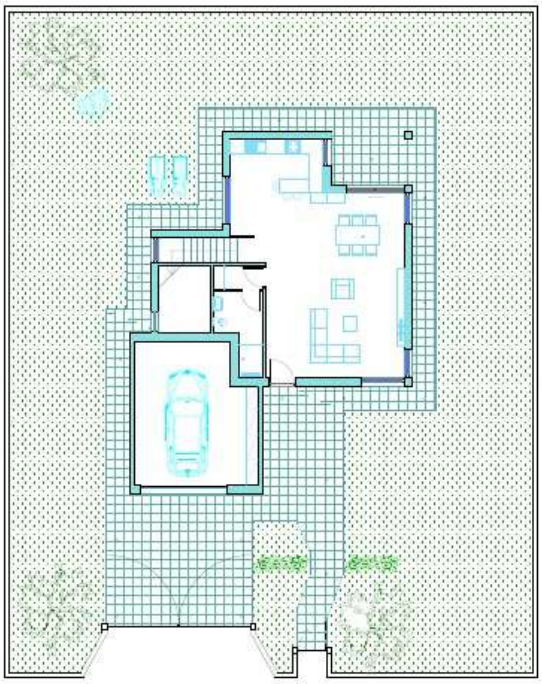
- Piano Terra di mq. 90,50 commerciali
- Piano Primo di mq. 124,38 commerciali
- Box doppio di mq. 33,04 commerciali
- Portico di mq. 7,65 commerciali



PIANTA PIANO TERRA

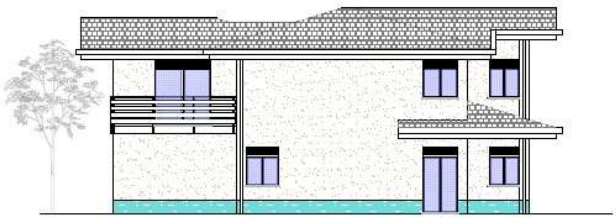


PIANTA PIANO PRIMO

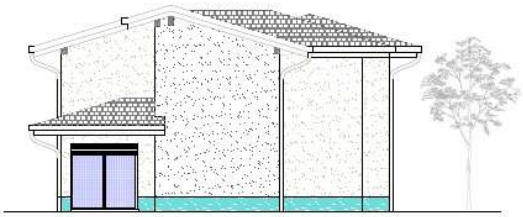




PROSPETTO SUD



PROSPETTO EST



PROSPETTO NORD



PROSPETTO OVEST


PIANO TERRA
PIANO PRIMO

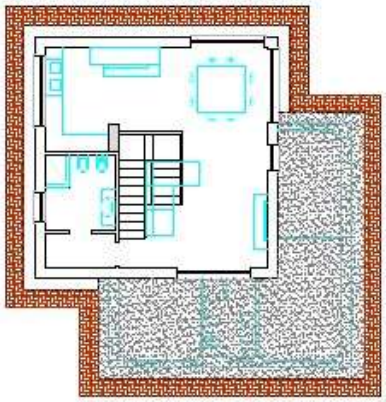


Mod. «INFINITY»

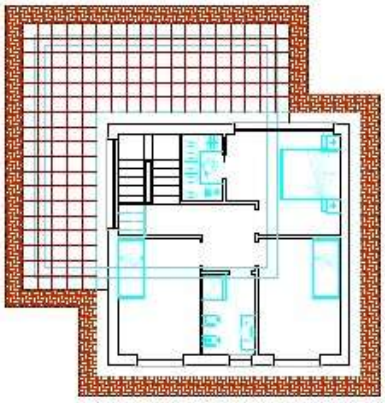
Qui di seguito viene riportata la pianta del modulo abitativo «**INFINITY**». (Mq. 137,78)

Il modulo si compone di:

- Piano Terra di mq. 68,89 commerciali
- Piano Primo di mq. 68,89 commerciali
- Terrazzo di mq. 47,65 commerciali
- Portico di mq. 47,65 commerciali



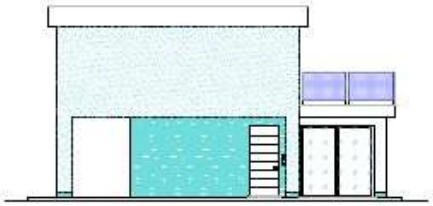
PIANTA PIANO TERRA



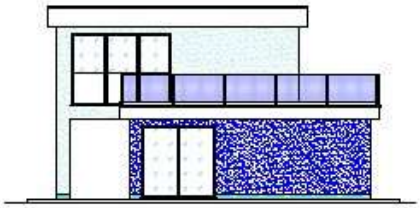
PIANTA PIANO PRIMO



PROSPETTO SUD



PROSPETTO EST



PROSPETTO NORD



PROSPETTO OVEST







PIANO TERRA



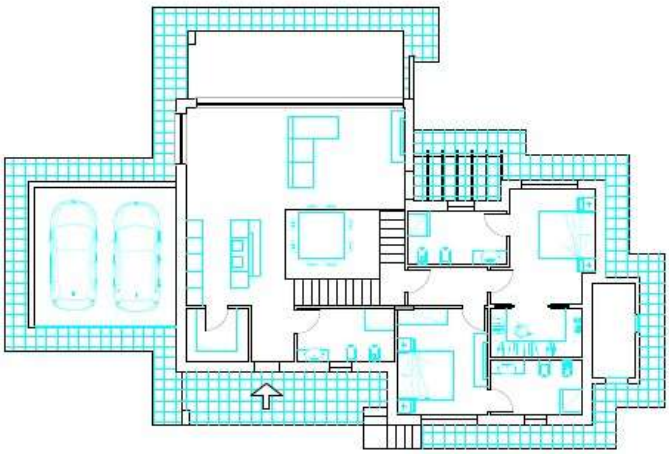
PIANO PRIMO

Mod. «LUXURY»

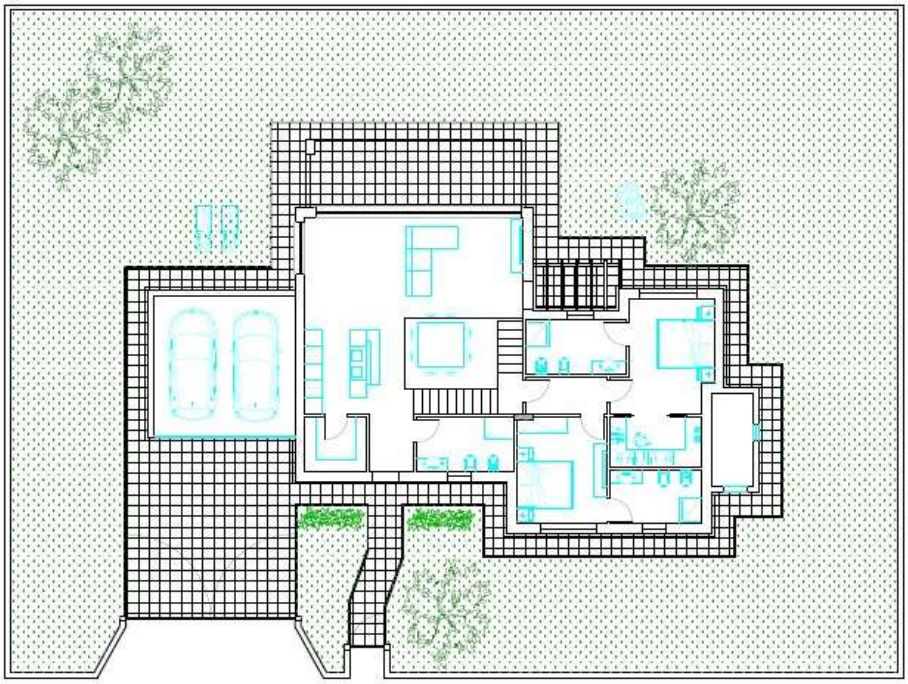
Qui di seguito viene riportata la pianta del modulo abitativo «**LUXURY**». (Mq. 137,87)

Il modulo si compone di:

- Zona Giorno di mq. 79,48 commerciali
- Zona Notte di mq. 58,39 commerciali
- Box doppio di mq. 27,04 commerciali
- Portico di mq. 18,31 commerciali



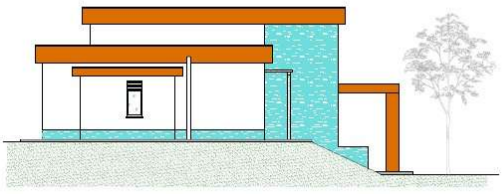
PIANTA PIANO TERRA



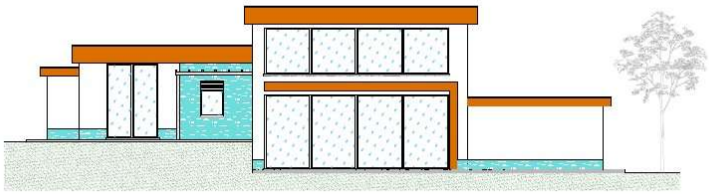




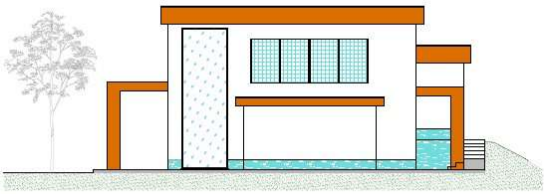
PROSPETTO NORD



PROSPETTO OVEST



PROSPETTO SUD



PROSPETTO EST

Si possono ottenere varie finiture









https://qr.link/ul75GP

